题目 1

建立一个 student 类来实现如下功能：

查找考试成绩在 80 分以上的学生及其编号，并统计这些学生的总人数。考试成绩在调用 input 函数时输入，调试程序可用以下 10 个成绩数据输入：

79 85 92 64 73 91 88 81 66 83

1) 类定义的要求如下：

私有数据成员

int n —学生的编号，学生编号最小为 1

float *stu ——储存考试成绩，数组要求动态生成

int count ——统计符合条件的总人数

2) 公有函数成员

- input(int n)函数 ——输入学生成绩，并统计满足条件的人数存入 count 变量；
- void stat() 查找符合条件的编号、成绩，并调用成员函数 Show 输出对应的编号、成绩
- void Show() ——输出符合条件的编号、成绩
- void print() —— 输出符合条件的总人数

构成完整程序，即完成该类成员函数的定义和测试程序的设计。

题目 2

建立一个矩阵类 Array，存储一个 n×n 矩阵并能完成矩阵转置运算。要求如下：

（1） 私有成员数据

int *x：指向存储一个 n×n 矩阵值的内存区域（二维数组作为一维数组存储）

int n：存储矩阵行数

（2） 公有成员函数

构造函数：用参数指定的值或缺省值 3 初始化 n，并用 n 的值为矩阵动态申请内存空间；

析构函数：释放对象存储矩阵时占用的内存空间；

void input(int *a)：将一个矩阵赋值给对象中的数组。

void print()：按行输出矩阵的值。

void change()：转置矩阵。

编写一个程序测试该类。定义对象 A，将一个矩阵存入 A 中，并输出矩阵的值，转置对象 A 中的矩阵并输出，使用以下测试数据：

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 5\\ 2 & 4 & 6\\ 7 & 9 & 11\end{bmatrix} \qquad A\text{ 转置后的矩阵}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 7\\ 3 & 4 & 9\\ 5 & 6 & 11\end{bmatrix}$$

题目 3

编写一个 Person 类，包括：

（1） 普通数据成员：姓名，性别，年龄。

（2） 三个构造函数：无参数构造函数，有参数构造函数（参数：姓名的指针，年龄，性别），拷贝构造函数。

（3） 析构函数

（4） 输出人员信息函数 print（）。

编写 main（）函数，分别调用三种构造函数，创建三个对象 P1、P2、P3，其中 P3 的创建是用 P2 通过深拷贝复制得到。